

Módulo de Detección de Estrés para Reloj Inteligente

Propuesta de idea — Integración con SMARTUR / Welltur

1. Objetivo

Agregar a SMARTUR una nueva función: un reloj inteligente que estime qué tan estresada está la persona en ese momento, para que la app pueda recomendar mejor las actividades turísticas. Por ejemplo, si la persona está estresada, la app puede sugerir experiencias relajantes; si está tranquila, puede sugerir actividades más activas.

2. Propuesta

La persona vincula su reloj a su cuenta de SMARTUR escaneando un código QR desde la app del reloj (similar a como se inicia sesión en WhatsApp Web). A partir de ahí, el reloj toma lecturas del pulso cardíaco de la persona de forma periódica, hace un cálculo para estimar su nivel de estrés (bajo, medio o alto), y ese resultado se envía primero al celular y después al sistema de SMARTUR, para que sea tomado en cuenta al generar recomendaciones.

- 1 La persona vincula su reloj a su cuenta escaneando un código QR
- 2 El reloj mide el pulso cardíaco de la persona
- 3 Con esa medición se estima el nivel de estrés (bajo / medio / alto)
- 4 Ese resultado se envía al celular y después al sistema de SMARTUR
- 5 SMARTUR usa ese dato para ajustar sus recomendaciones de actividades

3. Cómo se resuelve la medición del estrés

Ningún reloj inteligente tiene un sensor que mida el estrés de forma directa. Lo único que se puede medir de forma confiable es el pulso cardíaco. A partir de esa única medición, se construye una estimación razonable siguiendo tres pasos:

3.1 Conocer el pulso normal de cada persona

Cada persona tiene un pulso distinto en estado de calma. Por ejemplo, 90 pulsaciones por minuto pueden ser una señal de estrés para alguien cuyo pulso normal es 60, pero ser completamente normal para alguien cuyo pulso en reposo suele ser 85. Por eso, primero se registra cuál es el pulso "normal" de cada persona, y después se compara el pulso del momento contra ese valor de referencia propio, en lugar de usar el mismo número para todos.

3.2 Identificar si la persona está haciendo ejercicio

Si el pulso sube porque la persona subió unas escaleras o está caminando rápido, eso es actividad física, no estrés. El reloj puede detectar el movimiento del cuerpo, así que esa información se usa para descartar los casos en los que el pulso sube por esfuerzo físico y no por una situación de tensión.

3.3 Preguntar directamente cuando el resultado no es claro

Cuando la medición no es clara (no se puede saber con certeza si hay estrés o no), la app puede mandar una pregunta sencilla: "¿cómo te sientes?", con opciones como tranquilo, neutral o estresado. La respuesta de la persona se combina con la medición del reloj, para tener un resultado más confiable en lugar de depender solo del sensor.

4. Herramientas técnicas

Esta sección resume, a grandes rasgos, qué tecnología resuelve cada parte del proceso:

Parte del proceso	Qué se usa	Para qué sirve
Medir el pulso en el reloj	Función del sistema Wear OS para leer el sensor de pulso	Obtener las pulsaciones por minuto en tiempo real desde el reloj.
Detectar movimiento	Sensor de movimiento del reloj (acelerómetro)	Saber si la persona se está moviendo, para no confundir ejercicio con estrés.
Enviar datos del reloj al celular	Conexión Bluetooth propia de Wear OS	Mandar el resultado del estrés del reloj al celular, sin necesidad de internet.
Enviar datos del celular al sistema de SMARTUR	Conexión a internet hacia el servidor de SMARTUR	Mandar la lectura de estrés al sistema central y recibir la recomendación generada.
Inicio de sesión del reloj	Código de acceso temporal generado por el celular y leído por QR	Vincular el reloj a la cuenta de la persona, sin tener que escribir usuario y contraseña.
Guardar el historial	Base de datos del sistema de SMARTUR	Guardar el registro de estrés de cada persona a lo largo del tiempo.

En términos simples: el reloj calcula el nivel de estrés y se lo pasa al celular por Bluetooth; el celular se lo pasa al sistema de SMARTUR por internet; y el sistema guarda ese dato y lo usa para mejorar sus recomendaciones.

5. Vacíos y limitaciones de la app

Es importante dejar esto claro desde ahora, para no prometer una precisión que la tecnología disponible no puede ofrecer:

- **No existe un sensor de estrés como tal.** Lo único que se mide realmente es el pulso cardíaco; el nivel de estrés es una estimación calculada a partir de ese dato, no una medición médica ni psicológica.
- **La medición no es tan precisa como la de un reloj de marca (Samsung, Garmin, etc.).** Esos relojes usan información mucho más detallada del corazón, a la que un desarrollador externo no tiene acceso. Aquí se usa una versión simplificada, con el pulso general.
- **Puede haber errores.** Otras situaciones distintas al estrés también elevan el pulso, como los nervios por algo bueno, el susto, el calor o la cafeína, y podrían confundirse con estrés.
- **Se necesita que la persona use el reloj seguido.** Para saber cuál es su pulso "normal", se requieren varias mediciones a lo largo del tiempo; si se usa poco, la comparación pierde precisión.

- **La pregunta directa ("¿cómo te sientes?") depende de que la persona responda.** Si no contesta, el sistema se queda solo con la medición del sensor, que por sí sola es menos confiable.

En resumen: la app no diagnostica estrés de forma médica. Da una **estimación razonable**, basada en el pulso cardíaco, el movimiento del cuerpo y, cuando es necesario, la confirmación de la propia persona. Es suficiente para mejorar las recomendaciones de turismo y bienestar, pero no debe presentarse como una herramienta de diagnóstico médico.